# Trechos de alimentador e NAE por trecho

Regra de divisão aprovada para os alimentadores de média tensão (export KML do Daimon) e cálculo do NAE por trecho a partir da Crítica · Energisa Tocantins · outubro de 2026

Cada trecho começa numa chave (DJ, religador ou fusível) e termina na próxima. O nome diz o tipo de chave que abre o trecho; a letra diz a ordem a partir do DJ. Serve para localizar defeito, planejar poda e manutenção e ver onde se concentram as interrupções (NAE) de cada mês.

## 1. A regra

| Trecho | Começa em | Termina em |
|---|---|---|
| **T1** | DJ do alimentador | 1º religador (79) do tronco |
| **T2** | 1º religador | 2º religador (ou a chave onde a linha principal acaba) |
| **T2-A, T2-B…** | cada religador seguinte, no tronco ou fora dele | próximo religador, próxima chave ou fim de linha |
| **T3-A, T3-B…** | cada fusível (03, 33, 02), inclusive fusível dentro de fusível | próxima chave ou fim de linha |

- **Não existe T4.** Fusível depois de fusível continua sendo T3, com a letra seguinte.
- **Letras** em ordem de distância do DJ até a chave de início: A…Z, depois AA, AB… Uma sequência para os T2 e outra para os T3.
- **A letra só nasce em chave.** Derivação num poste sem chave continua no trecho de onde saiu, qualquer que seja o tamanho.
- **Seccionamento:** fusível que tem religador depois dele não abre trecho nem muda a zona.
- **Fusível no tronco:** a 1ª chave fusível depois do religador do tronco, na linha principal, não abre T3: o tronco segue como T2 até a próxima chave, que já abre T3.
- Chaves 88, facas (80) e chaves de passagem (90, 31, 68) não dividem trecho. Chave com estilo *ChaveNA* está aberta: o que vem depois dela fica fora do alimentador.

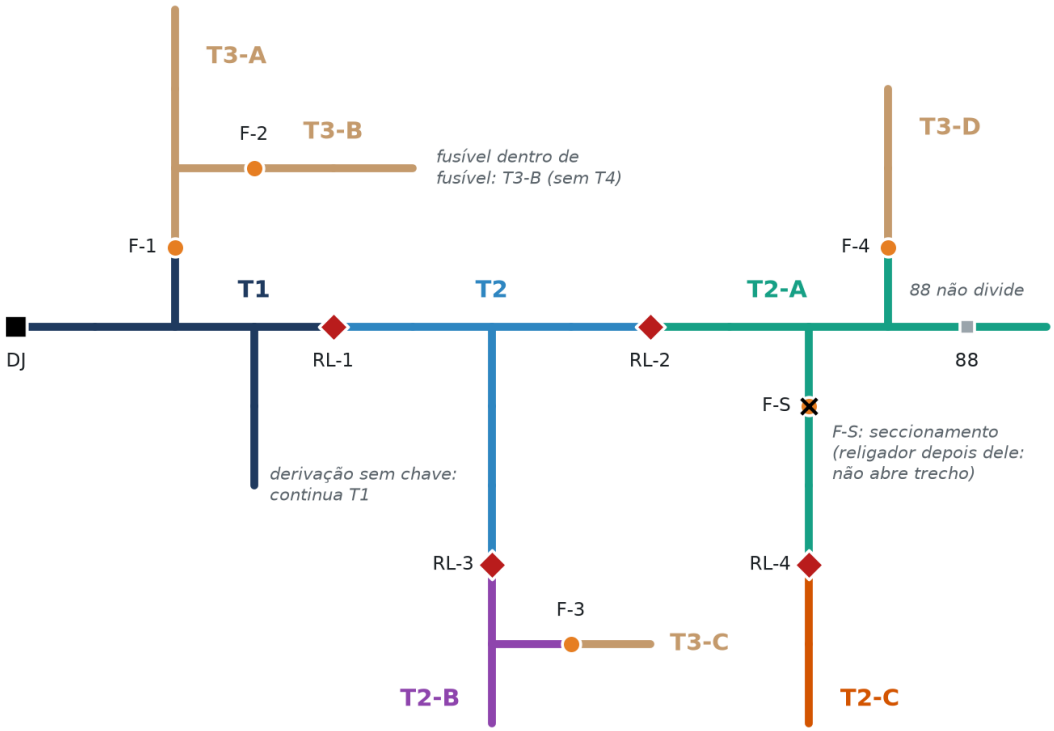
## 2. Tipos de chave no KML do Daimon

O tipo vem dos dois primeiros dígitos do nome da chave (10 dígitos). O DJ é o ponto *DJ_<alimentador>_FICT*.

| Prefixo | O que é | Efeito no trecho |
|---|---|---|
| DJ | disjuntor da subestação | abre o T1 |
| 79 | religador | abre o T2 (1º religador) ou um T2 com letra |
| 03, 33, 02 | chave fusível | abre um T3 com letra (menos no seccionamento) |
| 88 | chave listada no cadastro | não divide |
| 80 | chave faca | não divide |
| 90, 31, 68 | chaves de passagem, em série na rede | não divide |

## 3. Exemplo esquemático

Rede inventada com todos os casos, passada pelo mesmo código que divide os alimentadores reais. Os nomes dos trechos na figura são os que o código deu.




*Quadrado preto: DJ. Losango vermelho: religador. Círculo laranja: fusível (com X: seccionamento). Quadrado cinza: chave 88.*

| Trecho | Início | Fim | Por quê |
|---|---|---|---|
| **T1** | DJ | RL-1 | F-1 sai do T1 como derivação |
| **T2** | RL-1 | RL-2 | RL-3 está fora do tronco: é derivação do T2, não fim |
| **T2-A** | RL-2 | RL-4 | RL-4 está dentro do T2-A (depois do seccionamento F-S): é o fim |
| **T2-B** | RL-3 | F-3 | segue a linha principal até F-3 |
| **T2-C** | RL-4 | fim de linha | sem chave depois: fim de linha |
| **T3-A** | F-1 | F-2 | segue a linha principal até F-2 |
| **T3-B** | F-2 | fim de linha | fusível dentro de fusível |
| **T3-C** | F-3 | fim de linha | fusível dentro do T2-B |
| **T3-D** | F-4 | fim de linha | fusível no T2-A |

## 4. Início e fim de cada trecho

O início é sempre a chave que abriu o trecho. O fim é procurado nesta ordem:

1. **Religador onde começa o T2 seguinte**, quando esse religador está no tronco (T1 → T2, T2 → T2-A…) ou dentro de um T2 com letra. Um religador fora do tronco que sai do T1 ou do T2 é **derivação**, não fim.
2. **Senão, a 1ª chave da linha principal** onde começa outro trecho. Linha principal é, em cada bifurcação, o ramo que vai mais longe do DJ.
3. **Sem chave nesse caminho:** "fim de linha" com o número do poste.

**Tronco**: DJ → 1º religador → 2º religador e, depois do 2º, até os próximos ativos. Nunca tem T3. Sem 2º religador, o tronco segue o lado com mais rede T1/T2 e para antes de um fusível (passa pela 1ª chave fusível depois do religador). Se mais de um religador pode ser o 2º (religadores em paralelo logo depois do 1º), fica o que tem mais rede depois dele. Nos dois casos o programa avisa.

Cada trecho guarda: chave de início (com tipo e poste), fim, extensão, de onde vem, os trechos que saem dele (derivações) e se é tronco. A soma das extensões é igual à extensão total do alimentador.

## 5. NAE por trecho (base Crítica)

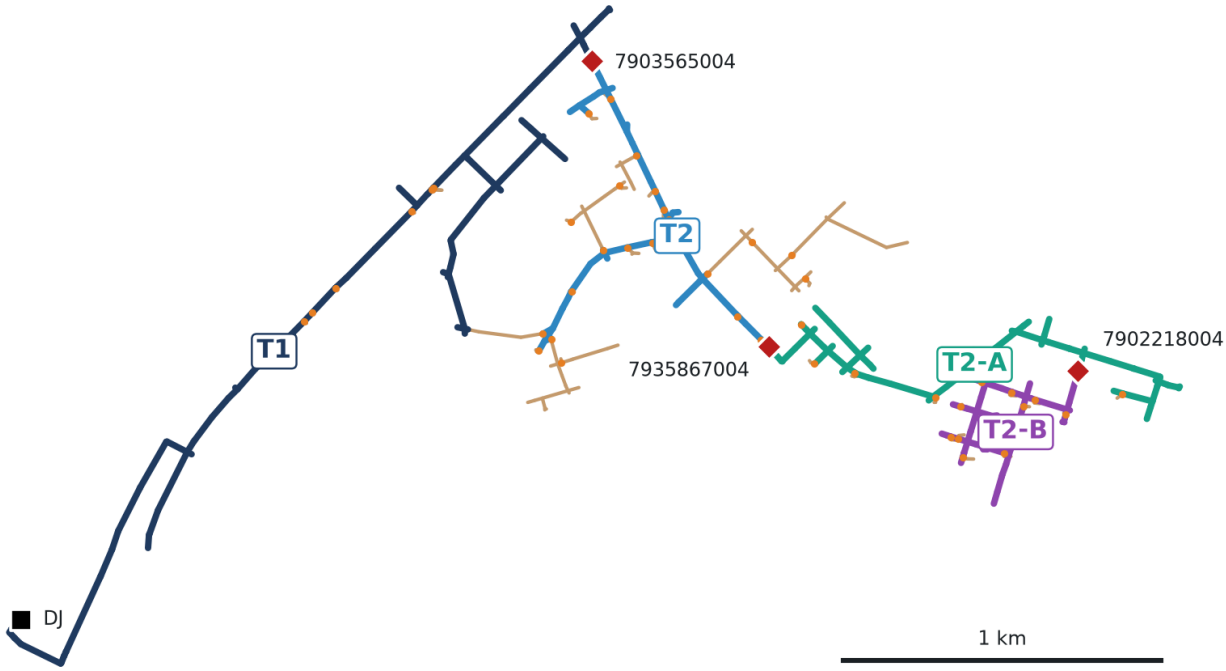
Cada ocorrência da Crítica vai para um trecho pela abrangência e pelo ativo que atuou:

| Abrangência / ativo | Vai para |
|---|---|
| DJ | T1 |
| Subestação (SE): defeito fora da rede, ex.: falha de comando do disjuntor | fora dos trechos, como "na subestação" |
| Religador ou fusível que abre um trecho | esse trecho |
| Trafo, consumidor (individual, pelo trafo) ou outro ativo com ponto no KML | trecho do vão mais próximo |
| Ativo que não está no KML atual | fora dos trechos; "hoje no <alimentador>" se for achado no KML vizinho |

- **Coletiva**: TIPO_INTER_KTI = COLETIVO (atuou DJ, religador, fusível ou trafo). **Individual**: um consumidor. O mapa deixa escolher se conta as individuais.
- **Mês** = competência (DTA_CMPT_HDE), não a data de abertura: o arquivo de janeiro traz 956 linhas de fevereiro.
- **Ocorrência** = NUM_SEQ_OPER_INIC_HDE. Cada linha é um passo de manobra: consumidores e CHI são somados entre os passos; a duração é a do maior passo.
- **Passo em dois arquivos conta uma vez.** O arquivo de janeiro traz 915 passos de fevereiro que voltam no de fevereiro só com os indicadores recalculados; vale o do mês da competência. Já as linhas do mesmo passo por localidade, dentro de um arquivo, somam-se.
- O DJ tem código próprio na Crítica (ex.: 224R004) e o mesmo desarme pode aparecer em dois alimentadores (consumidores transferidos).
- **Programada** = causa "Distribuição programada" ou "Programadas" (não as "Não-programadas").
- O número da unidade consumidora nunca vai para o mapa nem para o site.

## 6. Exemplo real: AL04010004 (SE-2AR0, Araguaína)

14,86 km, 3 religadores em série, 54 trechos (50 T3). Linhas grossas: T1 e T2; linhas finas: T3; pontos laranja: fusíveis.




| Trecho | Início | Fim | km |
|---|---|---|---|
| **T1** | DJ AL04010004 | 7903565004 | 4,73 |
| **T2** | 7903565004 | 7935867004 | 2,20 |
| **T2-A** | 7935867004 | 7902218004 | 2,68 |
| **T2-B** | 7902218004 | fim de linha · poste 555904 | 1,74 |
| **50 trechos T3** | T3-A … T3-AX | próxima chave ou fim de linha | 3,50 |

## NAE de janeiro de 2026 por trecho (AL04010004)

| Trecho | Coletivas | Individuais | Coletivas: dia · chave · causa · consumidores |
|---|---|---|---|
| **T1** | 2 | 0 | 11/01 · 224R004 (DJ) · Causada por terceiros · 1264<br>13/01 · 224R004 (DJ) · Isolador · 1260 |
| **T2** | 0 | 1 | — |
| **T2-A** | 1 | 4 | 28/01 · 0303915004 (CH FUS) · Distribuicao programada · 64 |
| **T2-B** | 0 | 2 | — |
| **T3-A** | 0 | 1 | — |
| **T3-T** | 0 | 1 | — |
| **T3-Z** | 0 | 1 | — |
| **T3-AL** | 0 | 1 | — |
| **Fora do cadastro atual** | 0 | 1 | — |
| **Fora · hoje no AL02040004** | 2 | 4 | 08/01 · 5700565004 (TR) · Condutor de bt · 163<br>09/01 · 5700562004 (TR) · Distribuicao programada · 99 |
| **Total** | **5** | **16** | |

*T1 = 2: os dois desarmes do DJ 224R004 (11/01 e 13/01), número conferido pelo usuário. As ocorrências "fora" são da parte da rede que passou para o AL02040004 em abril (o KML é de hoje; a Crítica, de janeiro).*

## 7. SE Arraias II (SE-2ARS)

| Alimentador | km | Religadores | Trechos | T2 | T3 | NAE jan/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LD01110005** | 478 | 1 | 221 | T2 | 219 | 27 coletivas · 2 individuais |
| **LD02110005** | 1.510 | 10 | 1058 | T2 … T2-I | 1047 | 83 coletivas · 7 individuais |

*No LD02110005 há 4 seccionamentos (3327852005, 0327854005, 0320001051, 3320045051) e religadores em paralelo depois do 1º: ficou como 2º o 7932028020 (mais rede depois dele); o 7936769005 virou T2-A.*

## 8. Como gerar

No repositório LGRSV/smartled (ou na pasta *scripts* da skill *trechos-alimentador*), só com Python 3 e a biblioteca padrão:

```
python -m alimentador.gerar_trechos SE-2ARS_Circ-LD01110005.kml SE-2ARS_Circ-LD02110005.kml \
    --saida alimentador/saida --postes ../vera-vegetacao/dados \
    --critica 'crit/Critica-CHEIO_0*-2026.txt' --mes 2026-01 \
    --site ../vera-vegeta-o-back --se-nome SE-2ARS='Arraias II'
```

- **Entradas**: KML do Daimon por alimentador (Google Drive, pasta da SE), postes do vera-vegetacao (opcional, dá o número do poste), arquivos Critica*.txt (opcional, para o NAE) e, com *--outros*, o KML do alimentador vizinho para dizer onde está hoje o ativo que saiu do cadastro.
- **Saídas** por alimentador: *mapa-trechos.html* (satélite, lista de trechos com início → fim, NAE por mês, busca) e *<alimentador>-trechos.kmz* (Google Earth / My Maps).
- **Site** (*--site*): página do alimentador, KMZ e índice por SE em https://lgrsv.github.io/vera-vegeta-o-back/ (branch gh-pages). O site é público, sem indexação.
- O comando imprime trechos, avisos e NAE por mês (com *--mes*, também por trecho) para conferir antes de entregar. Um alimentador de 1.500 km leva alguns minutos.

## 9. Pontos em aberto

- **Chave 02 conta como fusível?** Hoje conta. No AL04010004 ela abre 35 dos 50 trechos T3, todos com menos de 50 m.

- **Ocorrência na subestação** (abrangência SE) entra no T1? Hoje fica à parte, como "na subestação".
- **Alimentador sem 2º religador** e **religadores em paralelo**: a regra decide sozinha (lado com mais rede) e avisa; vale conferir caso a caso.

## 10. Como a regra foi decidida

- "Só existe T1 e T2: DJ até o 1º RL é T1, do RL até o segundo é T2."
- "Não existe T3 com RL." → depois de qualquer religador é T2.
- "Chama T2 sem ser ramal de T2; quando for ramalizando T2-A, T2-B; quero o ativo início e fim de cada um."
- Tamanho mínimo para ganhar letra: "não tem, tem que seguir a lógica dos números dos ativos" → letra só em chave.
- "Vira T3-AA" → sequência A…Z, AA…; "T4 não era pra ter, só T3".
- "T1 – DJ até o RL; T2 – RL até a chave ou RL até RL; do T2 pra frente, chave até chave."
- "Aqui seria um T2-A e o outro azul clarinho o T2-B" → cada religador abre um T2.
- "Tá perfeito essa lógica."